

Memória de cálculo — projeção por analogia

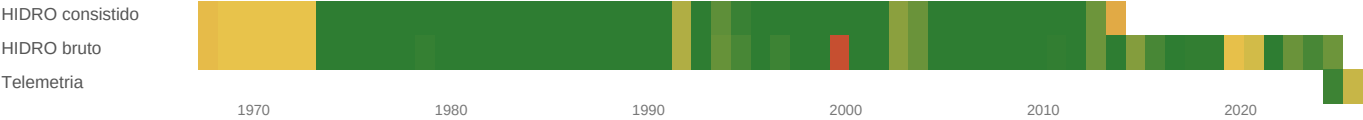
ITAITUBA · rio Tapajós · HidroWeb 17730000 · equip. 41655580 · gerado em 03/08/2026 14:26

1. Parâmetros

Dia D (último dado)	03/08/2026 (telemetria)	Cota atual	563 cm
Range	±10 cm (inicial automático)	Anos análogos	10

Regras: cota do candidato no dia D com tolerância de ±3 dias (mais próximo primeiro; empate favorece o dia anterior); seleção se $|cota - cota\ atual| \leq range$; exige-se ≥80% de cobertura entre D e 31/dez e dado nos últimos 10 dias do ano; delta de queda = cota em D – mínimo pós-D; trajetórias deslocadas para coincidir com a cota atual em D; lacunas internas interpoladas linearmente (marcadas na seção 5). O range inicial é o menor (≥10 cm) que contém pelo menos 3 anos análogos; no site o range é ajustável e o CSV exportado reflete o range ajustado.

2. Cobertura por fonte da série integrada



Cor = % de dias do ano com dado na fonte (verde 100% · amarelo 50% · vermelho 0%; branco = sem dado). A série integrada usa, dia a dia, a fonte de maior prioridade disponível (consistido > bruto > telemetria). A telemetria é consultada apenas na janela recente ainda não coberta pelo histórico congelado do HIDRO.

3. Universo de anos candidatos

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1968	consistido	486	0	60	260	226	não	fora do range
1969	consistido	441	0	60	153	288	não	fora do range
1970	consistido	511	0	60	194	317	não	fora do range
1971	consistido	586	0	60	303	283	não	fora do range
1972	consistido	560	0	60	267	293	não	série incompleta pós-D
1973	consistido	598	0	60	364	234	não	fora do range
1974	consistido	584	0	100	323	261	não	fora do range
1975	consistido	614	0	100	276	338	não	fora do range
1976	consistido	603	0	100	228	375	não	fora do range
1977	consistido	566	0	100	283	283	sim	
1978	consistido	550	0	100	276	274	não	fora do range
1979	consistido	509	0	100	209	300	não	fora do range
1980	consistido	422	0	100	197	225	não	fora do range
1981	consistido	466	0	100	188	278	não	fora do range
1982	consistido	555	0	100	207	348	sim	
1983	consistido	370	0	100	168	202	não	fora do range
1984	consistido	539	0	100	236	303	não	fora do range
1985	consistido	475	0	100	257	218	não	fora do range
1986	consistido	576	0	100	325	251	não	fora do range
1987	consistido	470	0	100	170	300	não	fora do range
1988	consistido	525	0	100	198	327	não	fora do range
1989	consistido	617	0	100	290	327	não	fora do range
1990	consistido	526	0	100	221	305	não	fora do range
1991	consistido	553	0	100	195	358	sim	
1992	consistido						não	sem dado no dia D
1993	consistido	540	0	100	235	305	não	fora do range
1994	consistido	583	0	68	268	315	não	fora do range
1995	consistido	498	0	100	169	329	não	fora do range
1996	consistido	558	0	100	242	316	sim	

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1997	consistido	525	0	100	138	387	não	fora do range
1998	consistido	493	0	100	141	352	não	fora do range
1999	consistido	589	0	100	178	411	não	fora do range
2000	consistido	579	0	100	262	317	não	fora do range
2001	consistido	516	0	100	208	308	não	fora do range
2002	consistido	554	0	100	194	360	sim	
2003	consistido	540	0	39	286	254	não	fora do range
2004	consistido	478	0	100	248	230	não	fora do range
2005	consistido	461	0	100	152	309	não	fora do range
2006	consistido	549	0	100	220	329	não	fora do range
2007	consistido	542	0	100	188	354	não	fora do range
2008	consistido	563	0	100	222	341	sim	
2009	consistido	649	0	100	218	431	não	fora do range
2010	consistido	504	0	100	132	372	não	fora do range
2011	consistido	561	0	100	161	400	sim	
2012	consistido	583	0	100	190	393	não	fora do range
2013	consistido	571	0	100	277	294	sim	
2014	bruto+consistido	658	0	100	254	404	não	fora do range
2015	bruto	650	0	100	172	478	não	fora do range
2016	bruto	488	0	100	178	310	não	fora do range
2017	bruto	553	0	100	158	395	sim	
2018	bruto	571	0	97	219	352	sim	
2019	bruto	607	0	99	252	355	não	fora do range
2020	bruto						não	sem dado no dia D
2021	bruto	635	0	94	239	396	não	fora do range
2022	bruto	614	0	100	226	388	não	fora do range
2023	bruto	520	0	60	134	386	não	fora do range
2024	bruto	438	0	88	82	356	não	fora do range
2025	bruto+telemetria	616	0	100	242	374	não	fora do range

4. Projeções resultantes

Curva	Ano de referência	Mínimo projetado (cm)	Data do mínimo	Queda desde a cota atual (cm)
Maior queda	2011	163	11/10/2026	400
Menor queda	1977	280	04/10/2026	283
Média	10 anos	241	29/10/2026	322

5. Série dia a dia (2026)

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
01/01/2026	504				
02/01/2026	504				
03/01/2026	506				
04/01/2026	505				
05/01/2026	507				
06/01/2026	508				
07/01/2026	510				
08/01/2026	513				
09/01/2026	515				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
10/01/2026	516				
11/01/2026	516				
12/01/2026	520				
13/01/2026	518				
14/01/2026	519				
15/01/2026	520				
16/01/2026	529				
17/01/2026	532				
18/01/2026	536				
19/01/2026	539				
20/01/2026	538				
21/01/2026	537				
22/01/2026	537				
23/01/2026	540				
24/01/2026	544				
25/01/2026	551				
26/01/2026	567				
27/01/2026	582				
28/01/2026	594				
29/01/2026	601				
30/01/2026	607				
31/01/2026	610				
01/02/2026	612				
02/02/2026	614				
03/02/2026	616				
04/02/2026	614				
05/02/2026	613				
06/02/2026	615				
07/02/2026	620				
08/02/2026	628				
09/02/2026	631				
10/02/2026	634				
11/02/2026	638				
12/02/2026	642				
13/02/2026	652				
14/02/2026	662				
15/02/2026	670				
16/02/2026	678				
17/02/2026	684				
18/02/2026	691				
19/02/2026	697				
20/02/2026	704				
21/02/2026	713				
22/02/2026	726				
23/02/2026	735				
24/02/2026	747				
25/02/2026	754				
26/02/2026	759				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
27/02/2026	776				
28/02/2026	793				
01/03/2026	803				
02/03/2026	808				
03/03/2026	810				
04/03/2026	811				
05/03/2026	810				
06/03/2026	811				
07/03/2026	811				
08/03/2026	812				
09/03/2026	816				
10/03/2026	820				
11/03/2026	825				
12/03/2026	830				
13/03/2026	839				
14/03/2026	844				
15/03/2026	847				
16/03/2026	847				
17/03/2026	846				
18/03/2026	847				
19/03/2026	850				
20/03/2026	854				
21/03/2026	853				
22/03/2026	848				
23/03/2026	844				
24/03/2026	842				
25/03/2026	841				
26/03/2026	840				
27/03/2026	838				
28/03/2026	838				
29/03/2026	839				
30/03/2026	843				
31/03/2026	844				
01/04/2026	844				
02/04/2026	843				
03/04/2026	840				
04/04/2026	835				
05/04/2026	831				
06/04/2026	826				
07/04/2026	822				
08/04/2026	816				
09/04/2026	819				
10/04/2026	816				
11/04/2026	813				
12/04/2026	810				
13/04/2026	803				
14/04/2026	797				
15/04/2026	790				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
16/04/2026	786				
17/04/2026	782				
18/04/2026	777				
19/04/2026	780				
20/04/2026	784				
21/04/2026	787				
22/04/2026	787				
23/04/2026	786				
24/04/2026	784				
25/04/2026	780				
26/04/2026	777				
27/04/2026	776				
28/04/2026	778				
29/04/2026	781				
30/04/2026	784				
01/05/2026	788				
02/05/2026	789				
03/05/2026	789				
04/05/2026	790				
05/05/2026	788				
06/05/2026	786				
07/05/2026	779				
08/05/2026	773				
09/05/2026	766				
10/05/2026	758				
11/05/2026	752				
12/05/2026	745				
13/05/2026	741				
14/05/2026	738				
15/05/2026	732				
16/05/2026	728				
17/05/2026	724				
18/05/2026	719				
19/05/2026	714				
20/05/2026	712				
21/05/2026	712				
22/05/2026	715				
23/05/2026	714				
24/05/2026	717				
25/05/2026	714				
26/05/2026	710				
27/05/2026	703				
28/05/2026	697				
29/05/2026	694				
30/05/2026	691				
31/05/2026	689				
01/06/2026	682				
02/06/2026	681				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
03/06/2026	679				
04/06/2026	678				
05/06/2026	677				
06/06/2026	676				
07/06/2026	675				
08/06/2026	673				
09/06/2026	673				
10/06/2026	669				
11/06/2026	669				
12/06/2026	669				
13/06/2026	670				
14/06/2026	669				
15/06/2026	669				
16/06/2026	669				
17/06/2026	669				
18/06/2026	670				
19/06/2026	669				
20/06/2026	668				
21/06/2026	665				
22/06/2026	665				
23/06/2026	661				
24/06/2026	658				
25/06/2026	655				
26/06/2026	650				
27/06/2026	651				
28/06/2026	648				
29/06/2026	647				
30/06/2026	648				
01/07/2026	644				
02/07/2026	642				
03/07/2026	639				
04/07/2026	636				
05/07/2026	634				
06/07/2026	635				
07/07/2026	633				
08/07/2026	630				
09/07/2026	630				
10/07/2026	626				
11/07/2026	627				
12/07/2026	622				
13/07/2026	618				
14/07/2026	619				
15/07/2026	614				
16/07/2026	618				
17/07/2026	616				
18/07/2026	614				
19/07/2026	610				
20/07/2026	609				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
21/07/2026	608				
22/07/2026	607				
23/07/2026	601				
24/07/2026	599				
25/07/2026	594				
26/07/2026	587				
27/07/2026	580				
28/07/2026	577				
29/07/2026	576				
30/07/2026	573				
31/07/2026	573				
01/08/2026	571				
02/08/2026	566				
03/08/2026	563	563,0	563,0	563,0	
04/08/2026		560,0	563,0	560,8	
05/08/2026		558,0	559,0	558,1	
06/08/2026		556,0	553,0	555,2	
07/08/2026		554,0	548,0	551,9	
08/08/2026		551,0	541,0	549,3	
09/08/2026		548,0	537,0	546,1	
10/08/2026		544,0	531,0	541,4	
11/08/2026		530,0	526,0	536,0	
12/08/2026		530,0	527,0	532,8	
13/08/2026		532,0	522,0	530,3	
14/08/2026		531,0	516,0	527,2	
15/08/2026		526,0	517,0	523,8	
16/08/2026		521,0	510,0	519,5	
17/08/2026		516,0	506,0	514,5	
18/08/2026		510,0	506,0	511,3	
19/08/2026		503,0	499,0	507,3	
20/08/2026		496,0	497,0	504,3	
21/08/2026		491,0	495,0	500,6	
22/08/2026		485,0	492,0	496,4	
23/08/2026		478,0	486,0	491,5	
24/08/2026		471,0	482,0	487,4	
25/08/2026		467,0	478,0	483,9	
26/08/2026		461,0	478,0	479,7	
27/08/2026		455,0	475,0	476,5	
28/08/2026		451,0	466,0	471,8	
29/08/2026		448,0	461,0	466,4	
30/08/2026		443,0	458,0	461,4	
31/08/2026		440,0	456,0	457,3	
01/09/2026		438,0	456,0	453,8	
02/09/2026		437,0	450,0	450,6	
03/09/2026		436,0	444,0	446,6	
04/09/2026		433,0	438,0	441,8	
05/09/2026		427,0	438,0	437,3	
06/09/2026		421,0	427,0	431,6	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
07/09/2026		414,0	423,0	426,9	
08/09/2026		403,0	411,0	421,8	
09/09/2026		392,0	405,0	416,9	
10/09/2026		385,0	399,0	411,5	
11/09/2026		377,0	397,0	405,7	
12/09/2026		366,0	392,0	400,7	
13/09/2026		361,0	391,0	396,2	
14/09/2026		350,0	387,0	390,7	
15/09/2026		341,0	383,0	385,3	
16/09/2026		330,0	370,0	378,0	
17/09/2026		321,0	368,0	373,1	
18/09/2026		309,0	361,0	367,9	
19/09/2026		296,0	353,0	361,7	
20/09/2026		283,0	351,0	356,3	
21/09/2026		268,0	345,0	350,8	
22/09/2026		258,0	343,0	344,7	
23/09/2026		246,0	330,0	338,1	
24/09/2026		238,0	328,0	332,9	
25/09/2026		228,0	321,0	326,9	
26/09/2026		221,0	319,0	322,2	
27/09/2026		217,0	314,0	316,6	
28/09/2026		213,0	309,0	311,0	
29/09/2026		210,0	309,0	307,2	
30/09/2026		207,0	309,0	302,7	
01/10/2026		204,0	304,0	299,0	
02/10/2026		200,0	295,0	293,9	
03/10/2026		194,0	290,0	289,5	
04/10/2026		188,0	280,0	285,6	
05/10/2026		181,0	287,0	283,0	
06/10/2026		174,0	284,0	279,5	
07/10/2026		170,0	284,0	275,9	
08/10/2026		168,0	281,0	272,9	
09/10/2026		166,0	280,0	270,3	
10/10/2026		164,0	291,0	269,4	
11/10/2026		163,0	292,0	266,6	
12/10/2026		172,0	291,0	264,7	
13/10/2026		175,0	297,0	264,9	
14/10/2026		179,0	300,0	265,0	
15/10/2026		181,0	308,0	263,7	
16/10/2026		175,0	317,0	261,6	
17/10/2026		175,0	320,0	260,0	
18/10/2026		187,0	319,0	258,6	
19/10/2026		192,0	324,0	257,8	
20/10/2026		197,0	330,0	256,2	
21/10/2026		205,0	328,0	255,1	
22/10/2026		204,0	320,0	252,3	
23/10/2026		210,0	315,0	249,6	
24/10/2026		219,0	316,0	247,6	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
25/10/2026		232,0	304,0	245,4	
26/10/2026		239,0	298,0	244,1	
27/10/2026		239,0	292,0	242,3	
28/10/2026		240,0	289,0	241,6	
29/10/2026		242,0	293,0	241,1	
30/10/2026		244,0	298,0	241,6	
31/10/2026		251,0	303,0	242,2	
01/11/2026		252,0	308,0	242,9	
02/11/2026		255,0	308,0	244,9	
03/11/2026		260,0	306,0	246,1	
04/11/2026		262,0	308,0	248,0	
05/11/2026		264,0	310,0	250,8	
06/11/2026		269,0	316,0	253,8	
07/11/2026		273,0	316,0	255,9	
08/11/2026		280,0	322,0	257,3	
09/11/2026		286,0	331,0	259,4	
10/11/2026		294,0	334,0	261,6	
11/11/2026		301,0	331,0	263,9	
12/11/2026		306,0	342,0	267,2	
13/11/2026		312,0	344,0	271,9	
14/11/2026		320,0	346,0	275,4	
15/11/2026		330,0	349,0	279,0	
16/11/2026		336,0	350,0	283,2	
17/11/2026		340,0	349,0	286,5	
18/11/2026		347,0	347,0	289,7	
19/11/2026		344,0	348,0	292,3	
20/11/2026		340,0	349,0	296,2	
21/11/2026		336,0	349,0	299,8	
22/11/2026		335,0	350,0	303,5	
23/11/2026		334,0	354,0	308,3	
24/11/2026		331,0	359,0	311,2	
25/11/2026		326,0	362,0	313,9	
26/11/2026		325,0	361,0	316,2	
27/11/2026		321,0	366,0	319,1	
28/11/2026		315,0	367,0	321,0	
29/11/2026		314,0	366,0	324,9	
30/11/2026		318,0	363,0	328,6	
01/12/2026		324,0	366,0	332,7	
02/12/2026		342,0	364,0	338,4	
03/12/2026		342,0	367,0	343,5	
04/12/2026		357,0	369,0	351,1	
05/12/2026		372,0	371,0	357,2	
06/12/2026		381,0	374,0	363,4	
07/12/2026		379,0	375,0	367,8	
08/12/2026		374,0	380,0	370,5	
09/12/2026		374,0	386,0	372,6	
10/12/2026		370,0	395,0	374,0	
11/12/2026		366,0	403,0	377,5	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
12/12/2026		363,0	405,0	378,3	
13/12/2026		365,0	411,0	380,3	
14/12/2026		356,0	413,0	380,8	
15/12/2026		366,0	416,0	383,3	
16/12/2026		366,0	427,0	385,9	
17/12/2026		375,0	445,0	390,2	
18/12/2026		378,0	445,0	394,2	
19/12/2026		382,0	450,0	399,7	
20/12/2026		389,0	462,0	404,6	
21/12/2026		399,0	479,0	409,5	
22/12/2026		407,0	489,0	415,0	
23/12/2026		412,0	498,0	421,2	
24/12/2026		420,0	512,0	427,5	
25/12/2026		426,0	528,0	433,8	
26/12/2026		440,0	541,0	442,1	
27/12/2026		452,0	557,0	450,0	
28/12/2026		467,0	571,0	456,8	
29/12/2026		473,0	585,0	463,1	
30/12/2026		479,0	590,0	468,7	
31/12/2026		488,0	605,0	475,8	

Fonte: data lake da ANA (banco HIDRO e telemetria) · série integrada (consistido > bruto > telemetria).